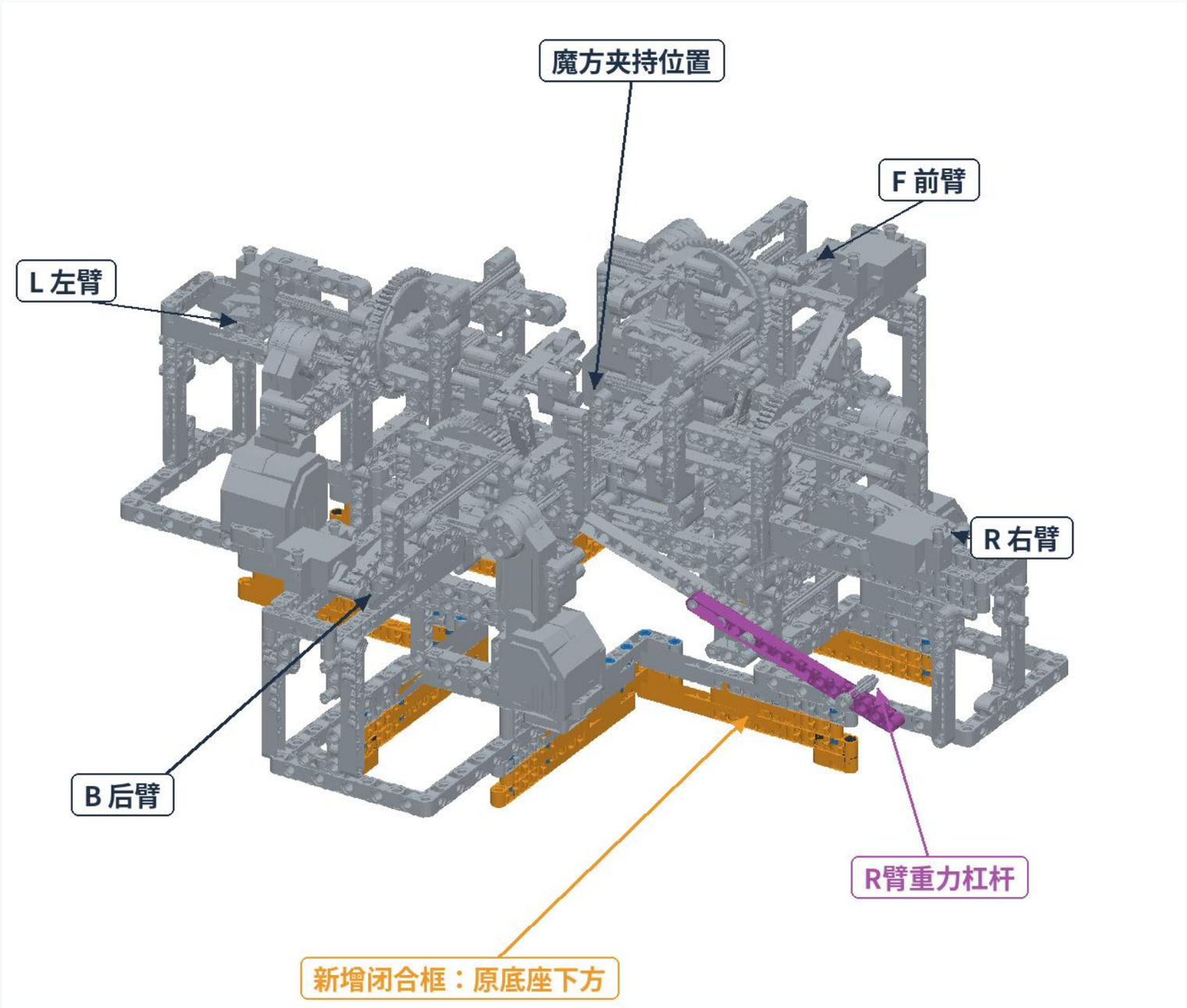
01 先认位置：新框装在整机最下面

灰色＝现有整机　橙色＝新增厚梁　蓝色＝新增长销



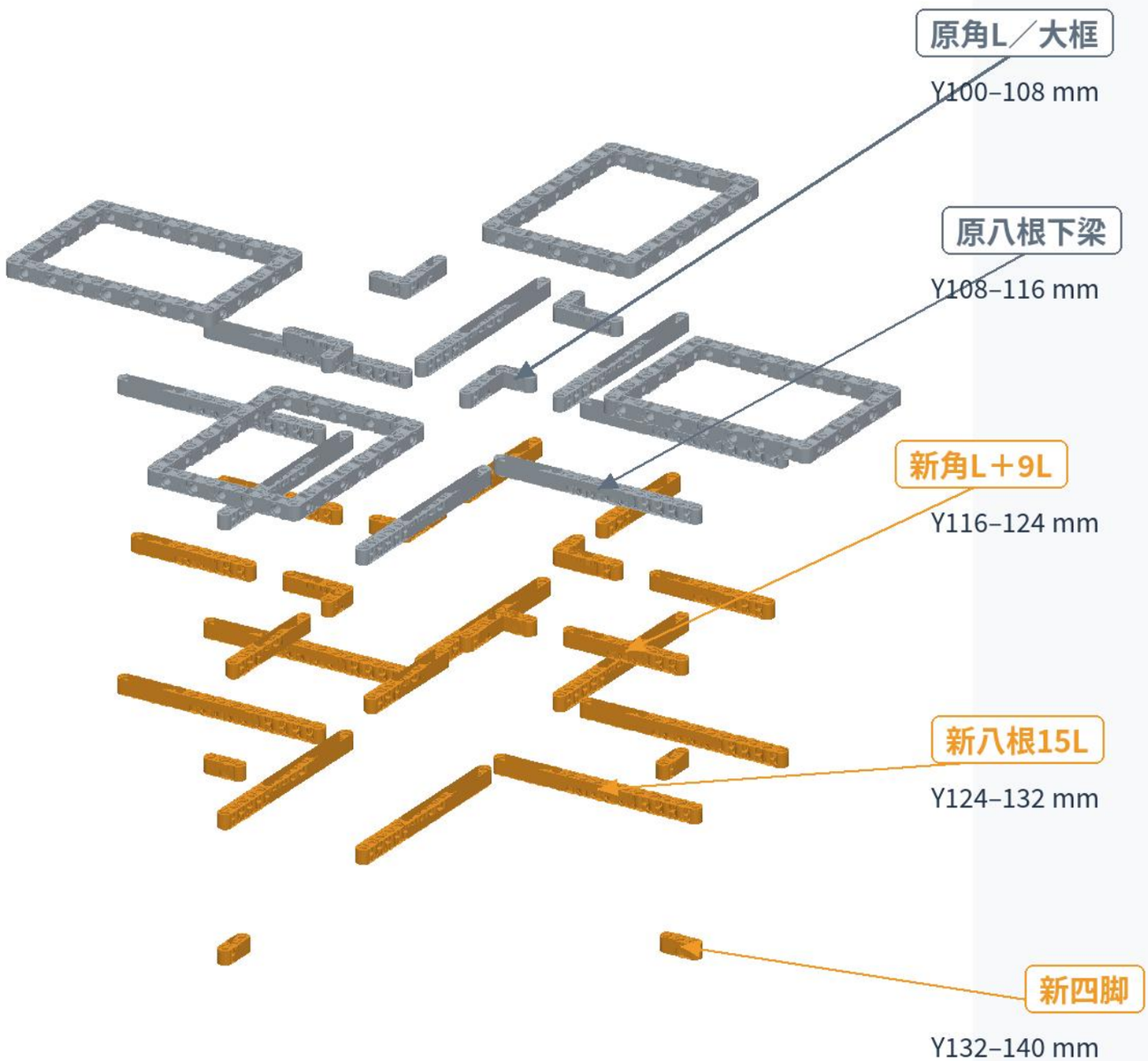
看图方法

① 先找到紫色R臂杠杆，再认清R、L、F、B四臂。
② 橙色零件全部在原底座下方，不横穿魔方或托盘。
③ 四个小脚接触桌面；新增框让四翼在下层连起来。

这是安装位置图。下一页把各层拉开，说明它们怎样叠合。
颜色仅用于说明；魔方位置是标注，未增加魔方实体。

02 把底座各层拉开看

从R／B侧斜向下看；图中层间距被拉大，标注才是安装高度



实际叠合：每层厚8 mm，原下梁与新下梁中心相隔16 mm。

橙色中间层：4个角L负责转角，8根9L位于各翼外段。
新15L把中间层连接起来；4个3L小脚最后装。
本页暂时隐藏销，下一页显示孔位与插入方向。

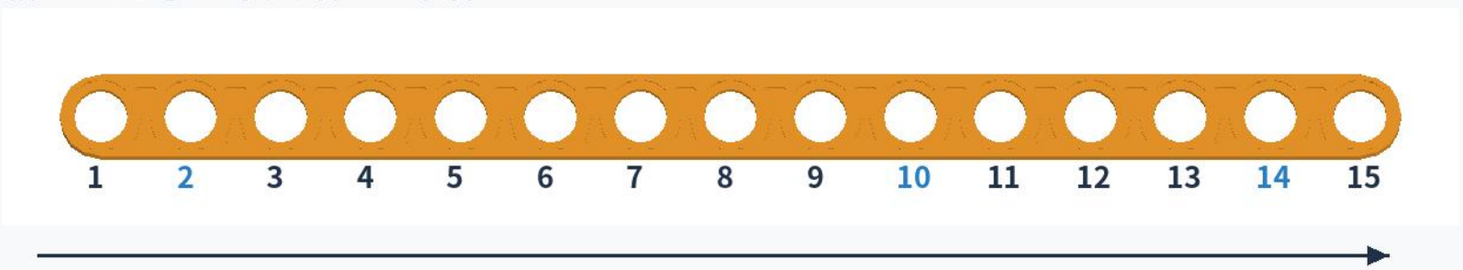
Y向下增大；桌面在Y140。加脚后整机名义升高24 mm。

03 一翼近看：先认孔，再装销

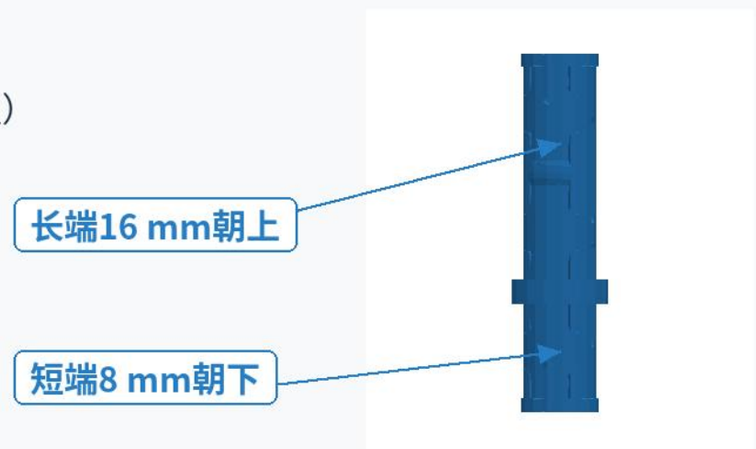
示例：R／B之间、靠杠杆侧的一根15L；其余七根按相同规则



新15L孔号：中央端 → 外端



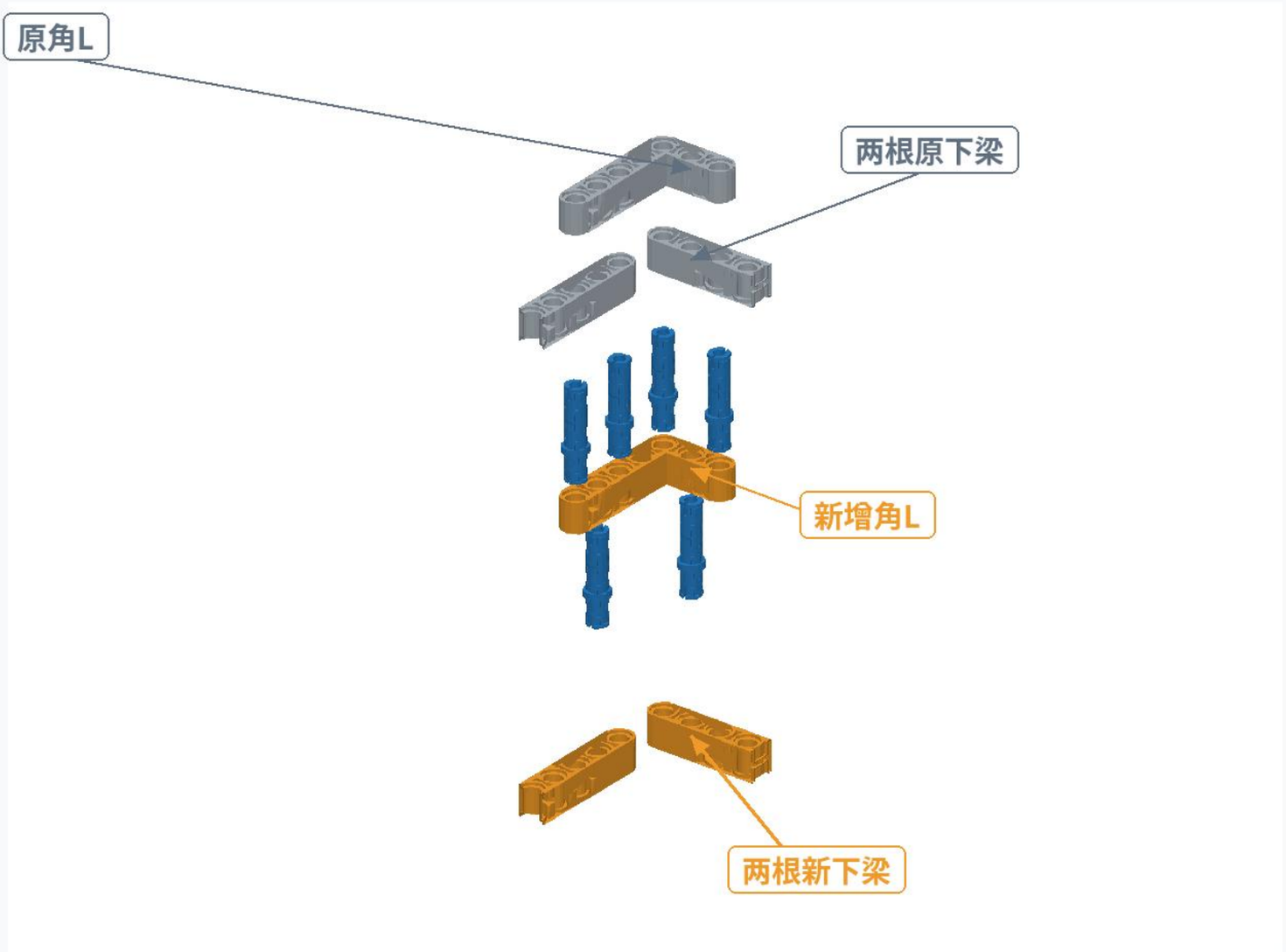
孔2：新角L → 新15L（B组，1根）
孔10、14：9L → 新15L（C组，2根）
原梁孔1、3：换掉短销，接新增角L（A组）



先插长端，肩圈停在两层交界。不要把肩圈硬压穿孔。
本页为分解示意；装好后三层面贴面。

04 中央转角：两组长销接两条路线

示例C60：R／B之间的角；其他三个角转90°重复



A组｜本角换掉B61–64的4根短销

长端穿“原角L＋原下梁”，短端进入“新角L”。
肩圈Y116；连接原梁靠中央的孔1、3。

B组｜每角2根：把下层带进来

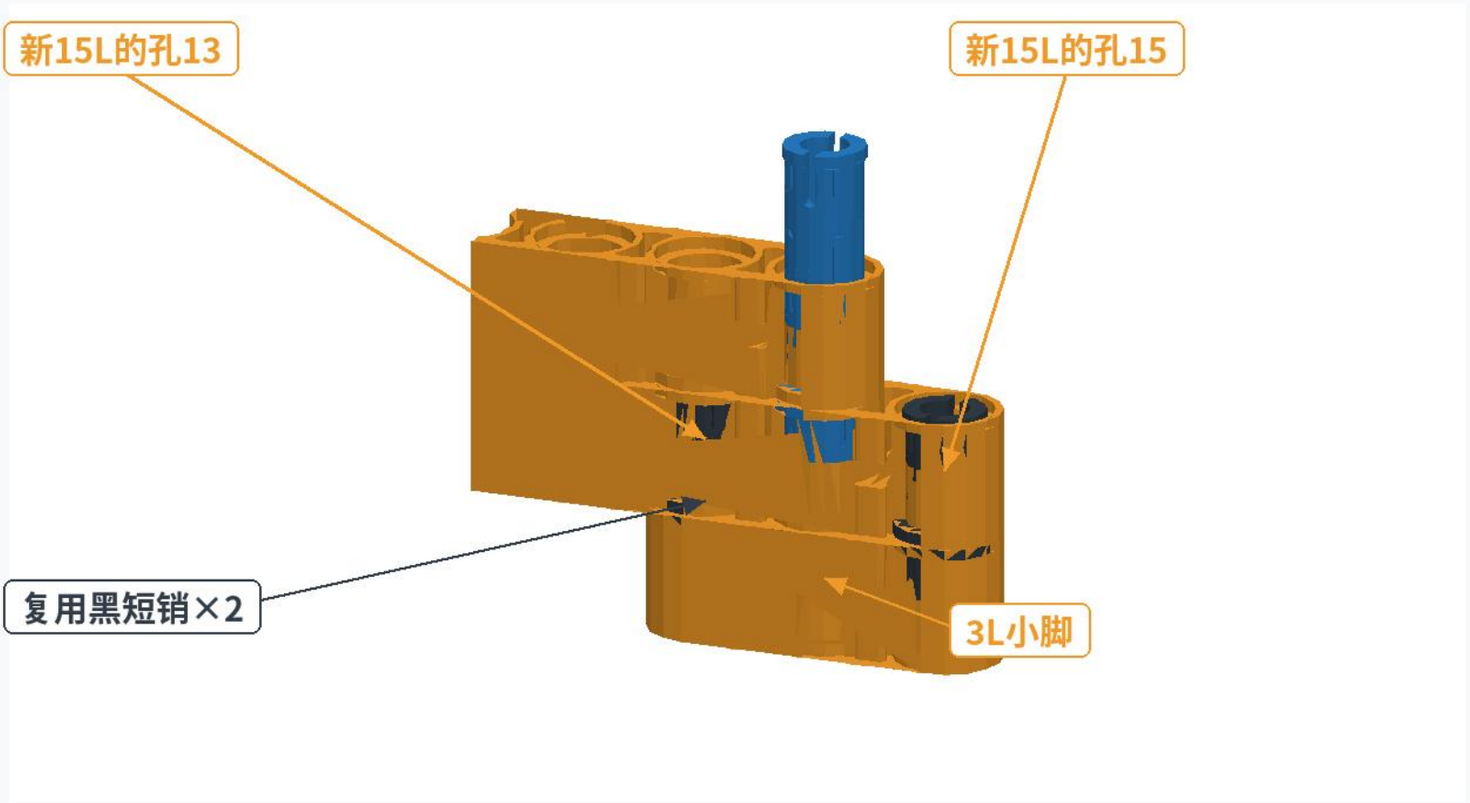
长端穿“原下梁＋新角L”，短端进入“新下梁”。
肩圈Y124；连接原／新15L靠中央的孔2。

传力路线：原下梁 → 新角L → 新下梁 → 相邻翼。
先逐角固定新角L，再装各翼下梁，不一次合拢全底座。

近景裁去长梁远端以露出转角；拉开距离不代表实际层距。

05 四脚：桌面只接触这四处

示例R脚；本近景省略原梁，只显示新件；其他三脚安装孔相同



两根黑销：新梁孔13、15 → 小脚孔1、3。

中间孔14上方已有蓝长销末端，不再插另一根销。
新梁底面Y132；脚底／名义桌面Y140，相差8 mm。



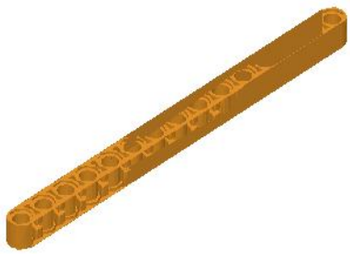
桌面偏低处：整面硬薄垫补到“刚接触”，不顶弯框架。

放下无载机器，补悬空脚，直到轻压四边不再摇晃。
若桌面凸起仍碰梁，四脚统一加等厚垫，再补个别差值。
这是人工调平；不是三脚自适应，也不保证抗倾覆。

R杠杆对新桌面名义净空约33 mm；对新梁仍约9 mm。

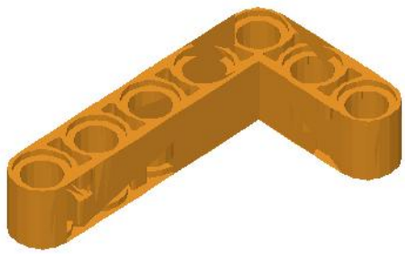
06 先备齐：64件新库存＋8根复用销

轮廓来自相同LDraw零件；不同格采用不同放大比例



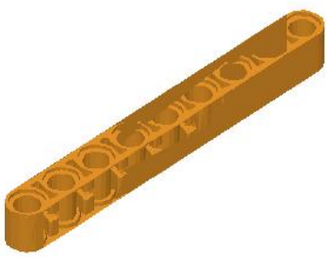
15L厚梁 8根

32278



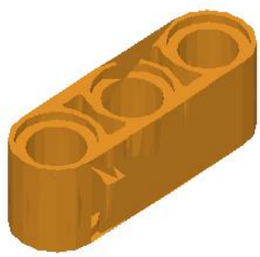
厚角L 4个

32526



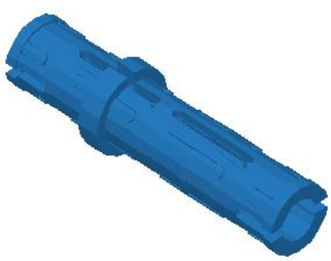
9L厚梁 8根

40490



3L厚梁／脚 4个

32523



3L摩擦长销 40根

6558



2L短销／复用 8根

2780

新件：8+4+8+4+40=64。另复用8根旧黑销。

拆下16根旧销；装入72件；净增加56件（882 → 938）。
拆下的16根黑销用8根，剩余8根留作备用。

07 安装顺序：一次只处理一角或一翼

先取下魔方，托稳无载整机；不要让托盘或杠杆承受装配力

1 换四角短销

逐角拆4根黑销，换4根蓝长销。
长端朝上；保留拆下的黑销。

2 压入四个新角L

角L套入A组向下短端。
再插B组销，短端留给新下梁。

3 每翼装中间9L

对准原梁孔10、14。
两根C组长销从下向上插入。

4 逐根装新15L

新梁孔2、10、14对三根短端。
均匀压合，再做下一翼。

5 装四脚，补齐桌面接触

每脚两根复用黑销，连接孔13、15。
悬空脚加整面硬薄垫，不顶弯底座。

最后检查

托盘可走满40.8 mm，杠杆全行程不碰新增梁。
确认销肩到位、四脚不摇晃；几何通过不等于实物刚度验证。